# Los instrumentos musicales

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Clasificar los instrumentos según la manera de producir el sonido
- Reconocer los instrumentos de cuerda, de viento, de percusión y electrónicos y su funcionamiento
- Describir la orquesta sinfónica y otras agrupaciones instrumentales
- Conocer instrumentos de otras culturas y su evolución histórica
- Identificar instrumentos de oído y explicar cómo suenan

## Para pensar

**Una guitarra, una flauta y un tambor suenan muy distinto. ¿Qué tienen en común para ser todos «instrumentos»?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

## Explicación

### 1.1 Cómo se clasifican los instrumentos

Hay miles de instrumentos, pero se pueden ordenar según **qué es lo que vibra** para producir el sonido. Esta clasificación fue propuesta en 1914 por dos musicólogos, Erich von Hornbostel y Curt Sachs, y es la que usan los museos de todo el mundo. Distingue cinco grandes grupos. Los **cordófonos**, en los que vibra una **cuerda** (guitarra, violín, arpa, piano). Los **aerófonos**, en los que vibra una **columna de aire** (flauta, trompeta, gaita, órgano). Los **membranófonos**, en los que vibra una **membrana** o parche (tambor, pandero, timbal). Los **idiófonos**, en los que vibra el **propio cuerpo** del instrumento (triángulo, platillos, xilófono, castañuelas). Y los **electrófonos**, en los que el sonido se produce o modifica con **electricidad** (sintetizador, guitarra eléctrica).




### 1.2 Los cordófonos

En los **cordófonos** el sonido nace de una o varias cuerdas tensas que vibran, y suele amplificarse con una caja de resonancia. Según cómo se haga vibrar la cuerda, se dividen en tres tipos. Los de **cuerda frotada**, que se tocan con un arco: violín, viola, violonchelo y contrabajo. Los de **cuerda pulsada**, que se tocan con los dedos o una púa: guitarra, arpa, laúd, bandurria y mandolina. Y los de **cuerda percutida**, golpeadas con martillos: el piano y el clavicordio (en el clavecín, en cambio, las cuerdas se pulsan con plectros).

La familia del violín es la columna de la orquesta, con cuatro tamaños: violín (el más agudo), viola, violonchelo y contrabajo (el más grave). Todos tienen cuatro

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

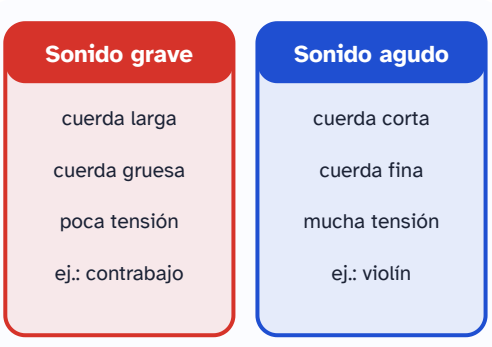
todavía suenan y valen millones de euros.

| Tipo | Cómo suena | Ejemplos |
|---|---|---|
| **frotada** | con arco | violín, violonchelo |
| **pulsada** | con dedos o púa | guitarra, arpa |
| **percutida** | con martillos | piano |

## 1.3 Qué hace que una cuerda sea grave o aguda

En un cordófono, la **altura** del sonido depende de tres factores. La **longitud**: cuerda larga, sonido grave; cuerda corta, sonido agudo. Por eso el contrabajo, enorme, es grave y el violín, pequeño, es agudo. El **grosor**: cuerda gruesa, sonido grave; fina, agudo. Y la **tensión**: cuanto más tensa, más aguda. Con las clavijas se tensa o se afloja la cuerda para **afinar** el instrumento.

El guitarrista cambia la altura de una nota acortando la cuerda con los dedos de la mano izquierda, sobre los **trastes**. Los violinistas, que no tienen trastes, deben colocar el dedo exactamente en el sitio justo, por eso es un instrumento difícil. En el piano, las cuerdas graves son largas y gruesas, y las agudas cortas y finas; si abres la tapa, lo verás.




## 1.4 Los aerófonos

En los **aerófonos** el sonido lo produce una **columna de aire** que vibra dentro de un tubo. La altura depende de la longitud del tubo: cuanto más largo, más grave.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

lámina muy fina de caña (oboe, clarinete, fagot). El **viento metal** incluye la **trompa**, la **trompeta**, el **trombón** y la **tuba**. El sonido nace de los labios del intérprete, que vibran dentro de una **boquilla** de metal.

También son aerófonos la **flauta dulce**, que usarás en clase, la **gaita**, el **acordeón** y el **órgano** de las iglesias, que tiene miles de tubos.

| Familia | Instrumentos | Cómo suena |
|---|---|---|
| viento madera | flauta, oboe, clarinete, fagot | soplo o lengüeta |
| viento metal | trompa, trompeta, trombón, tuba | labios en boquilla |

## 1.5 Membranófonos e idiófonos: la percusión

Los **membranófonos** producen el sonido por la vibración de una **membrana tensa**, llamada parche, que se golpea con las manos o con baquetas. Son los tambores: caja, bombo, timbales, tom, pandero, bongós y djembé. Los **idiófonos** suenan por la vibración de **todo el cuerpo** del instrumento, sin cuerda ni membrana, al golpearlo, sacudirlo o rasparlo: triángulo, platillos, xilófono, carillón, castañuelas, maracas y gong.

Juntos forman la **percusión**, la familia más numerosa. Se divide en percusión **de altura determinada** (afinada), que puede tocar melodías, y de **altura indeterminada**, que solo da ritmo y color. La percusión puede tocarse con baquetas, con las manos o con otros objetos, y es probablemente la familia más antigua: bastaban dos palos y un tronco.

| Membranófonos | Idiófonos |
|---|---|
| vibra un parche | vibra todo el cuerpo |
| se golpea con mano o baqueta | se golpea, sacude o raspa |
| tambor, bongó, pandero | triángulo, xilófono, maracas |

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## 1.6 Percusión afinada y no afinada

La percusión se divide según pueda o no tocar notas definidas. La **percusión afinada** produce sonidos de altura determinada: el **xilófono** y el **metalófono** (láminas de madera o de metal), el **carillón**, la **marimba**, el **vibráfono**, la **celesta** y los **timbales** (que se afinan con pedales). Con ellos se pueden tocar melodías. La **percusión no afinada** produce sonidos sin altura definida, que se usan para marcar el ritmo y dar color: caja, bombo, platillos, pandero, claves, maracas, güiro, triángulo y castañuelas.

En la escuela solemos usar el instrumental Orff, creado por el compositor alemán Carl Orff para enseñar música a los niños: una mezcla de xilófonos, metalófonos y pequeña percusión que permite a todos tocar a la vez, con ritmo y melodía.

| Tipo | Instrumentos |
|---|---|
| **afinada** | xilófono, metalófono, timbales |
| **afinada** | marimba, carillón, vibráfono |
| **no afinada** | caja, bombo, platillos |
| **no afinada** | claves, maracas, pandero |

## 1.7 Los electrófonos

Los **electrófonos** son los instrumentos en los que interviene la electricidad. Algunos **amplifican** un sonido que ya producen: la **guitarra eléctrica** y el **bajo eléctrico**, que tienen cuerdas, pero el sonido se capta con unos imanes (las pastillas) y se envía a un amplificador. Otros **generan** el sonido electrónicamente: el **teclado**, el **sintetizador**, el **theremin** (que se toca sin tocarlo, moviendo las manos junto a unas antenas) y las **cajas de ritmos**. Con los ordenadores, el **MIDI** permite que un teclado controle cualquier sonido, desde un violín hasta un ruido de máquinas.

El sintetizador transformó la música en los años sesenta y setenta, y es esencial hoy en el pop, la electrónica y las bandas sonoras. Y con una tableta puedes ya tocar un piano, una batería y una orquesta entera. Eso sí, nunca sustituyen a los

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información




## 1.8 La orquesta sinfónica

La **orquesta sinfónica** es la mayor agrupación instrumental, con entre 60 y 100 músicos, dirigida por un **director** que marca el pulso y las entradas con la batuta. Se organiza por familias, con una disposición habitual en semicírculo alrededor del director. En primera fila, la **cuerda** (violines primeros y segundos, violas, violonchelos), la familia más numerosa. Detrás, el **viento madera** (flautas, oboes, clarinetes, fagots). Más atrás, el **viento metal** (trompas, trompetas, trombones, tuba). Al fondo, la **percusión** (timbales, platillos, bombo y otros). A veces se añaden el piano, el arpa y los coros.

Antes del concierto, el oboe da la nota **la** (440 Hz) y todos los instrumentos se afinan con ella. Su repertorio incluye sinfonías, conciertos, oberturas y bandas sonoras. En España son famosas la Orquesta Nacional de España, la Sinfónica de Galicia y la Orquesta de Valencia, y hay muchas orquestas jóvenes.




## 1.9 Otras agrupaciones instrumentales

No todas las agrupaciones son una orquesta. La **orquesta de cámara** es una orquesta más pequeña, de unos 20 a 30 músicos. El **cuarteto de cuerda** tiene

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

popular en España en fiestas y procesiones. La **big band** de jazz tiene trompetas, trombones, saxofones y ritmo. La **rondalla** y la **tuna** usan guitarras, laúdes y bandurrias. La **charanga**, **cobla** catalana y **dulzaina** con tamboril son agrupaciones tradicionales. Y en el pop, el rock y el heavy, el **grupo** típico incluye guitarra, bajo, batería, teclado y voz.

Cada agrupación tiene su sonido, repertorio y función. Aprender cuáles son los instrumentos de una y cómo se reparten las melodías es un buen ejercicio de escucha.

| Agrupación | Instrumentos |
|---|---|
| **cuarteto de cuerda** | 2 violines, viola, violonchelo |
| **banda de música** | viento y percusión |
| **big band** | trompetas, trombones, saxos y ritmo |
| **rondalla** | guitarras, laúdes, bandurrias |
| **grupo de rock** | guitarras, bajo, batería, voz |

## 1.10 Instrumentos de otras culturas

Cada cultura ha creado sus instrumentos. En la India, la **sitar** es un laúd de cuerdas largas con resonancia metálica, y las **tablas** son un par de tambores. En África occidental, la **kora** es una especie de arpa-laúd de 21 cuerdas, y el **djembé**, un tambor de copa. En Australia, el **didjeridú** es un largo tubo de madera que da un sonido grave continuo. En Indonesia, el **gamelán** es un conjunto de metalófonos y gongs. En los Andes, el **charango** (con caja de caparazón de armadillo o de madera), la **zampoña** (flauta de pan) y la **quena**. En el País Vasco, la **txalaparta**, tablones de madera que golpean dos personas. En España, la **gaita**, el **pandero**, las **castañuelas**, la **dulzaina** y la **guitarra**.

Muchos de ellos se pueden clasificar con el sistema que has aprendido: la kora es un cordófono; el didjeridú, un aerófono; la txalaparta, un idiófono; el djembé, un membranófono.

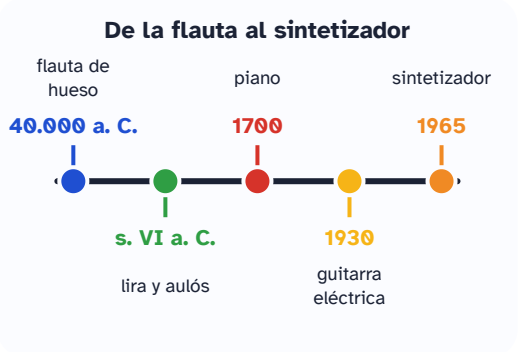
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

| Instrumento | Origen | Clase |
|---|---|---|
| **sitar** | India | cordófono |
| **didjeridú** | Australia | aerófono |
| **djembé** | África | membranófono |
| **txalaparta** | País Vasco | idiófono |
| **zampoña** | Andes | aerófono |

## 1.11 La evolución de los instrumentos

Los instrumentos cambian con el tiempo, impulsados por la tecnología y por la música que se quiere hacer. Hace 40.000 años, la **flauta de hueso**. En la Antigüedad, la **lira** y el **aulós** griegos. En la Edad Media, el **laúd**, el **órgano** de las iglesias y la **zanfona**. En el siglo XVII, el **violín** y la familia de cuerda actual. Hacia 1700, Cristofori inventó el **piano** en Florencia, que permitía tocar fuerte y suave. En el siglo XIX se perfeccionaron los **vientos** con sistemas de llaves y válvulas. En los años treinta se popularizó la **guitarra eléctrica**, y en los sesenta, el **sintetizador**. Hoy, los programas informáticos reproducen cualquier timbre.

Fíjate en que cada invento responde a una necesidad. El piano nació para tocar con más expresión, las válvulas de los metales para tocar todas las notas, y la guitarra eléctrica para que se oyera más en las bandas.



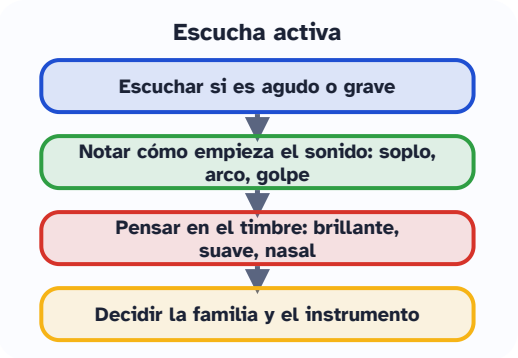

## 1.12 Reconocer los instrumentos de oído

Aprender a identificar instrumentos al oído es una habilidad muy útil. Estos son algunos trucos. El **violín** suena brillante y cantable, a veces con vibrato. La **flauta** tiene un sonido suave y aireado. El **oboe** es nasal y penetrante, y el **clarinete**.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

sonido que se apaga. La **guitarra** suena a pulsación seca y cálida. Y la **batería**, el **bajo** y la **guitarra eléctrica** son inconfundibles en el rock.

Una forma de practicar es hacer un **juego de escucha**: un compañero reproduce un fragmento, y los demás anotan qué instrumentos reconocen y a qué familia pertenecen. Con la práctica, serás capaz de seguir cada instrumento de una orquesta.




## Los instrumentos en un vistazo

| | |
|---|---|
| **Cordófonos** | frotada · pulsada · percutida |
| **Aerófonos** | bisel · lengüeta · boquilla |
| **Membranófonos** | vibra una membrana |
| **Idiófonos** | vibra el propio cuerpo |
| **Electrófonos** | electricidad |
| **Orquesta** | cuerda · madera · metal · perc. |

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Ejercicios

1. **Nombra las cinco clases de instrumentos.**

2. **¿Qué vibra en un cordófono?**

3. **¿Qué vibra en un aerófono?**

4. **Nombra dos instrumentos de cuerda frotada.**

5. **Nombra dos instrumentos de viento madera.**

6. **Nombra dos instrumentos de viento metal.**

7. **¿Qué es un membranófono? Pon dos ejemplos.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿Quién dirige la orquesta?**

10. **¿Qué familia de la orquesta es la más numerosa?**

11. **¿Qué es un cuarteto de cuerda?**

12. **¿Qué es un theremin?**

13. **Explica de qué depende la altura de un sonido en una cuerda.**

14. **Explica cómo suena un instrumento de viento metal.**

15. **¿Por qué el piano es un cordófono?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Explica la diferencia entre percusión afinada y no afinada.**

17. **Describe cómo se coloca la orquesta.**

18. **¿Qué diferencia hay entre una guitarra eléctrica y una acústica?**

19. **¿Por qué se afina la orquesta con la nota la?**

20. **Clasifica: gaita, pandero, bandurria, castañuelas.**

21. **Escribe tres instrumentos tradicionales de España.**

22. **Explica qué hace un sintetizador.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

24. **Compara el funcionamiento de una flauta y un clarinete.**

25. **Argumenta por qué el piano supuso un avance respecto al clavecín.**

26. **Diseña una agrupación para una fiesta de barrio y justifica los instrumentos.**

27. **Explica qué ocurre con el sonido de una trompeta si se le añade un tubo más largo.**

28. **Investiga y explica cómo funciona una gaita.**

29. **Analiza la clasificación Hornbostel-Sachs: qué ventajas tiene.**

30. **Reconoce los instrumentos de un grupo de rock y explica la función de cada uno.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Practica

1. **En un cordófono vibra...**
   - **A)** una cuerda
   - **B)** un tubo
   - **C)** un parche
   - **D)** una lámina
2. **En un aerófono vibra...**
   - **A)** una cuerda
   - **B)** una columna de aire
   - **C)** un parche
   - **D)** un imán
3. **El tambor es un...**
   - **A)** cordófono
   - **B)** aerófono
   - **C)** membranófono
   - **D)** electrófono
4. **El triángulo es un...**
   - **A)** cordófono
   - **B)** aerófono
   - **C)** membranófono
   - **D)** idiófono
5. **El sintetizador es un...**
   - **A)** electrófono
   - **B)** cordófono
   - **C)** aerófono
   - **D)** idiófono
6. **El violín es un instrumento de cuerda...**
   - **A)** pulsada
   - **B)** frotada
   - **C)** percutida

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

**A)** pulsada
**B)** frotada
**C)** percutida
**D)** soplada

8. **La flauta travesera es de viento...**

**A)** metal
**B)** cuerda
**C)** percusión
**D)** madera

9. **La trompeta es de viento...**

**A)** metal
**B)** madera
**C)** cuerda
**D)** percusión

10. **La lengüeta aparece en el...**

**A)** trombón
**B)** clarinete
**C)** violín
**D)** tambor

11. **El instrumento más grave de la familia del violín es el...**

**A)** violín
**B)** viola
**C)** contrabajo
**D)** arpa

12. **La familia más numerosa de la orquesta es la...**

**A)** percusión
**B)** metal
**C)** madera
**D)** cuerda

13. **El director de orquesta usa...**

**A)** la batuta

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

**D)** la boquilla

14. **Afinan la orquesta con la nota...**

**A)** do
**B)** la
**C)** sol
**D)** re

15. **Un cuarteto de cuerda tiene...**

**A)** tres violines
**B)** dos violas
**C)** 2 violines, viola y violonchelo
**D)** piano

16. **La txalaparta es un instrumento...**

**A)** andino
**B)** africano
**C)** indio
**D)** vasco

17. **La kora es de...**

**A)** África
**B)** India
**C)** Australia
**D)** Japón

18. **El didjeridú es un...**

**A)** cordófono
**B)** aerófono
**C)** tambor
**D)** teclado

19. **El piano lo inventó...**

**A)** Mozart
**B)** Beethoven
**C)** Cristofori
**D)** Bach

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

**B)** para el rock

**C)** de cuerda

**D)** afinada

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se clasifican los instrumentos según lo que vibra; Por qué una cuerda larga suena más grave; Qué diferencia hay entre viento madera y viento metal; Cómo se organiza una orquesta sinfónica; Cómo funciona una guitarra eléctrica.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Instrumento musical** | Objeto que produce sonidos musicales. |
| **Cordófono** | Instrumento de cuerdas vibrantes. |
| **Aerófono** | Instrumento de aire vibrante. |
| **Membranófono** | Instrumento de membrana vibrante. |
| **Idiófono** | Instrumento cuyo cuerpo vibra. |
| **Electrófono** | Instrumento que produce o modifica el sonido con electricidad. |
| **Caja de resonancia** | Hueco que amplifica el sonido de un instrumento. |
| **Lengüeta** | Lámina flexible que vibra con el aire. |
| **Boquilla** | Pieza por la que se sopla en un instrumento. |
| **Parche** | Membrana tensa de un tambor. |
| **Baqueta** | Palillo para tocar instrumentos de percusión. |
| **Orquesta** | Agrupación de instrumentos dirigida por un director. |
| **Batuta** | Vara que usa el director para marcar el compás. |
| **Afinar** | Ajustar un instrumento a la altura correcta. |
| **Sintetizador** | Instrumento electrónico que crea sonidos. |
| **Rondalla** | Grupo de instrumentos de cuerda pulsada. |

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Cordófono**

Instrumento de cuerda que vibra.

**Aerófono**

Instrumento en el que vibra el aire.

**Membranófono**

Instrumento con parche que vibra.

**Idiófono**

Instrumento que vibra por sí mismo.

**Electrófono**

Instrumento que usa electricidad.

**Viento madera**

Flauta, oboe, clarinete y fagot.

**Viento metal**

Trompa, trompeta, trombón y tuba.

**Lengüeta**

Lámina fina que vibra al soplar.

**Orquesta sinfónica**

Gran grupo de 60 a 100 músicos.

**Cuarteto de cuerda**

2 violines, viola y violonchelo.

**Afinar**

Ajustar la altura de un instrumento.

**Percusión afinada**

La que toca notas definidas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Soluciones

1. **A)** Cuerda.
2. **B)** Aire.
3. **C)** Parche.
4. **D)** Su cuerpo vibra.
5. **A)** Electricidad.
6. **B)** Con arco.
7. **C)** Con martillos.
8. **D)** Familia madera.
9. **A)** Metal.
10. **B)** Y el oboe.
11. **C)** Contrabajo.
12. **D)** Cuerda.
13. **A)** Para marcar.
14. **B)** A 440 Hz.
15. **C)** Cuatro instrumentos.
16. **D)** Tablones.
17. **A)** 21 cuerdas.
18. **B)** Tubo largo.
19. **C)** Hacia 1700.
20. **D)** Tiene notas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Soluciones de los ejercicios

1. Cordófonos, aerófonos, membranófonos, idiófonos y electrófonos.
2. Una cuerda.
3. Una columna de aire.
4. Violín y violonchelo (también viola y contrabajo).
5. Flauta y clarinete (también oboe y fagot).
6. Trompeta y trombón (también trompa y tuba).
7. Instrumento con membrana que vibra: tambor y pandero.
8. Instrumento cuyo cuerpo vibra: triángulo y xilófono.
9. El director.
10. La cuerda.
11. Dos violines, una viola y un violonchelo.
12. Un instrumento electrónico que se toca sin contacto, moviendo las manos cerca de unas antenas.
13. De su longitud, grosor y tensión.
14. Los labios del intérprete vibran en la boquilla y el tubo amplifica el sonido.
15. Porque el sonido lo producen cuerdas, golpeadas por martillos.
16. La afinada toca notas definidas (xilófono); la no afinada, solo ritmo y color (caja).
17. En semicírculo: cuerda delante, madera en el centro, metales detrás y percusión al fondo.
18. La eléctrica capta la vibración con pastillas y la amplifica; la acústica usa su caja de resonancia.
19. Es una referencia fija de 440 Hz y todos los instrumentos se igualan a ella.
20. Aerófono, membranófono, cordófono e idiófono.
21. Gaita, pandero y castañuelas (también dulzaina, bandurria o txalaparta).
22. Genera sonidos electrónicamente, imitando instrumentos o creando timbres nuevos.
23. Cada tubo produce una nota según su longitud: largos, graves; cortos, agudos.
24. Ambos son aerófonos; en la flauta el aire se divide contra un borde, y en el clarinete hace vibrar una lengüeta.
25. Permitía variar la intensidad según la fuerza de la pulsación, con tocar piano y forte.
26. Por ejemplo, banda con viento, percusión y bajo, porque suenan fuerte al aire libre.
27. Se vuelve más grave, porque la columna de aire vibra más despacio.
28. Un fuelle (o la boca) mantiene aire en una bolsa; las cañas vibran y el punteiro, con agujeros, toca la melodía mientras los roncones suenan de fondo.
29. Sirve para todos los instrumentos del mundo porque se basa en lo que vibra, no en su origen ni en su forma.
30. Batería (ritmo), bajo (graves y ritmo), guitarra (acordes y solos), teclado (armonía) y voz (melodía).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información